INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0103
Empresa	Laboratorios Biofarma Ltda.
Industria	Farmacéutica
Equipo adquirido	Liofilizador industrial LF-50
Fecha de venta	21/07/2026
Monto	USD 132,000.00
Ubicación	{'ciudad': 'Bogotá', 'departamento': 'Cundinamarca', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	--- LIOFILIZADOR LF 50 / grado farmaceutico ---
Área de bandejas	area de bandejas 5 m2 (10 bandejas), carga de hielo 50 kg por ciclo
Temperatura de bandejas	-50 °C a +60 °C
Condensador	-75 °C (cascada), capacidad condensador 60 kg
Vacío	vacio final < 5 Pa (0,05 mbar)
Uniformidad de temperatura	+/- 1 °C
Potencia	potencia total 38 kW, 380-440 V / 3 fases / 60 Hz
Material y diseño	camara y bandejas AISI 316L electropulido Ra < 0.4 um , diseño GMP, CIP/SIP (vapor limpio 121°C)
Registro de datos	registro de datos con audit trail (21 CFR part 11)
Duración del ciclo	ciclo tipico 24-72 h segun producto
Agua de enfriamiento	15 m3/h a 25 °C max

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	85/100
Complejidad de implementación	Medio

Justificación del score

El liofilizador exhibe una muy alta compatibilidad con los requisitos de calidad, regulatorios (GMP, sala limpia grado B, 21 CFR Part 11) y el tipo de producto (vacunas veterinarias liofilizadas en viales para exportación) del cliente. El diseño, materiales y sistema de registro de datos están perfectamente alineados con las expectativas de validación y trazabilidad. La puntuación se ajusta a 85 debido a la necesidad crítica de verificar la capacidad de infraestructura del cliente (energía, agua, vapor limpio) y de confirmar el rendimiento del sistema de vacío a la altitud de Bogotá, aspectos que son solucionables pero requieren inversión y análisis detallado para asegurar una implementación óptima.

Casos de uso

- Liofilización de vacunas veterinarias en viales de 10 mL, cumpliendo con estándares para exportación.
- Producción de lotes pequeños (aproximadamente 8.000 viales por ciclo) de productos farmacéuticos estériles que requieran liofilización.
- Fabricación bajo estrictas Buenas Prácticas de Manufactura (GMP/BPM) y en sala limpia grado B.
- Procesos que demanden alta exigencia en validación, trazabilidad de datos e integridad del registro electrónico, con cumplimiento de 21 CFR Part 11.

Recomendaciones operativas

- Confirmar la capacidad de la red eléctrica del cliente para soportar la potencia total de 38 kW y las especificaciones de 380-440 V / 3 fases / 60 Hz. *Este dato requiere confirmación directa del cliente y del fabricante del equipo para asegurar compatibilidad y estabilidad operativa.*
- Evaluar la infraestructura de agua de enfriamiento del cliente para asegurar el suministro continuo de 15 m³/h a 25 °C máximo. *Este es un requerimiento significativo que necesita validación de la capacidad instalada.*
- Verificar la disponibilidad de un sistema de generación de vapor limpio capaz de proveer vapor a 121°C para las funciones de CIP/SIP.
- Realizar un estudio o confirmación con el fabricante sobre el rendimiento del sistema de vacío a la altitud de Bogotá (2.600 m s. n. m.), para asegurar que el vacío final de < 5 Pa y los tiempos de ciclo esperados se alcancen óptimamente. *Este punto es crucial para la eficiencia del proceso en altura y requiere confirmación técnica del fabricante.*
- Desarrollar y validar los ciclos de liofilización específicos para las vacunas veterinarias, optimizando la carga de bandejas para los 8.000 viales.
- Capacitar al personal en el uso, mantenimiento y gestión del sistema de registro de datos compatible con 21 CFR Part 11, asegurando la integridad del registro electrónico y el audit trail.

Limitaciones técnicas

- Los requerimientos elevados de infraestructura, como la potencia eléctrica de 38 kW y el alto caudal de agua de enfriamiento (15 m³/h), pueden representar un desafío si el cliente no cuenta con la capacidad instalada adecuada. *Estos datos, provenientes del catálogo preliminar, requieren validación por parte del fabricante y confirmación de la infraestructura del cliente.*

• La altitud de Bogotá (2.600 m s. n. m.) podría impactar el rendimiento del sistema de vacío del equipo, potencialmente afectando los tiempos de pull-down o la eficiencia energética. *Esto requiere una evaluación técnica específica del fabricante para garantizar el cumplimiento de las especificaciones a esta altitud.*

• La información técnica proporcionada es preliminar y no ha sido validada completamente por el fabricante. Por lo tanto, datos específicos de rendimiento, consumos garantizados y posibles adaptaciones para la altitud requieren confirmación oficial.